編號：

中文專題名稱：巧級——可驗證難度的空間邏輯訓練系統

英文專題名稱：Tangrade – A Verifiable-Difficulty Training System for Spatial Logic

一、前言

空間邏輯是數學與科學學習的基礎能力，七巧板則是最常見的練習教材。但現有的七巧板 App 有三個共同的限制：題目是事先做好的，玩完就沒有了；難度是人工標的「簡單／普通／困難」，對不上每個人的程度；判定是否拼對靠「差幾個像素以內就算對」，七巧板大量的貼邊與碰角會讓它誤判。

本作品是一套**空間邏輯訓練系統**，七巧板是它目前的載體：題目當場生成、難度與使用者實力都由計算得出，並依實力連續調整下一題。

二、創意描述

本作品的三項創新，每一項都對應一個可以查核的證據：

① 判定不會錯。 七巧板的邊長含有 $\sqrt{2}$，用小數表示必然有誤差。本系統把所有座標寫成「整數＋整數×$\sqrt{2}$」的精確形式，兩個點是否重合是整數比較，沒有容忍值，所以不會出現「拼對了不給過」或「歪了卻算過」。

② 每一題保證拼得出來。 出題器不是先畫形狀再找答案，而是**先把七片拼好、再把外框描下來當題目**，答案在出題那一刻就已存在。拼的規則與使用者手指能做的動作是同一套。實測連續出題 300 次，沒有一次拼不起來。

③ 難度與實力都是算的，而且互相驅動。 系統從題目形狀算出難度分數，再用西洋棋等級分（ELO）的方法，依使用者每一題的表現更新實力值；下一題就照實力值當場生成。出題、難度、實力三者形成一個不需要人工介入的循環（圖一）。

七巧板 App 並不少見，「題目無限」與「難度自動調整」也有人講。本作品的不同在於**這些話都能被驗證**：答案先於題目存在、判定是精確比對、難度是可以重算的數字（表一）。

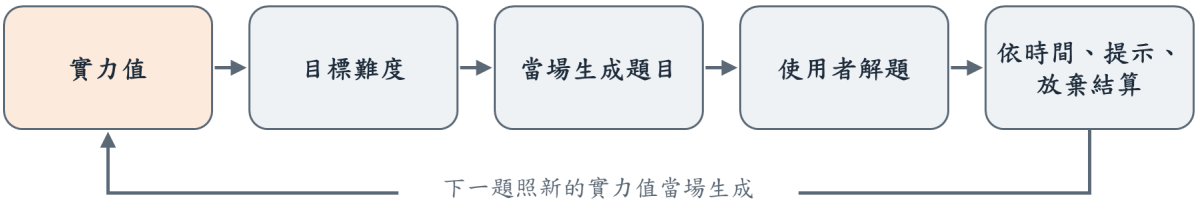
表一：與一般七巧板 App 的比較

一般的七巧板 App	本作品
題目事先做好，玩完就沒了	題目當場算出來，數量沒有上限
難度由人憑感覺標	難度是算出來的數字，每題都驗得了
所有人看到同一串題目	下一題由上一題的表現決定
差幾個像素以內就算對	精確比對，拼對了一定給過
—	每一題都保證拼得出來

三、系統功能簡介

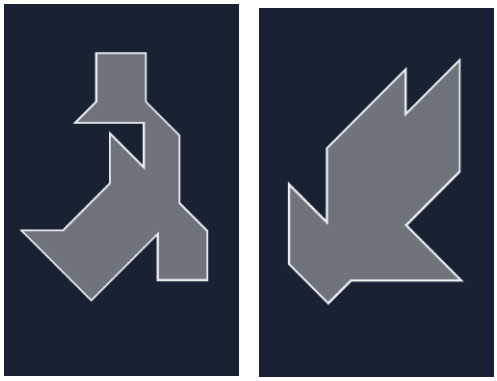
使用者端：使用者把七片拖進盤面上的題目外框，靠近合法的位置會自動吸附，可旋轉、翻面、復原上一步與清空；卡住時可以要求提示，系統會在參考解的位置閃示一片。七片都合法放進外框即過關。過關或放棄後系統結算實力，只告訴使用者「下一題會難一點／差不多／簡單一點」，不顯示分數，避免為數字受挫。主畫面有兩種模式：**挑戰模式**依實力當場生成題目；**圖形模式**隨機抽出人工拼的具象題目（如房子、動物），在挑戰之間換換口味。

開發端：監控面板即時顯示每一題的難度拆解、實力變化的計算過程；出題工具可手拼具象題目（如貓、船）並算出同一把尺上的難度。



圖一：系統循環，出題、難度與實力三者互相驅動

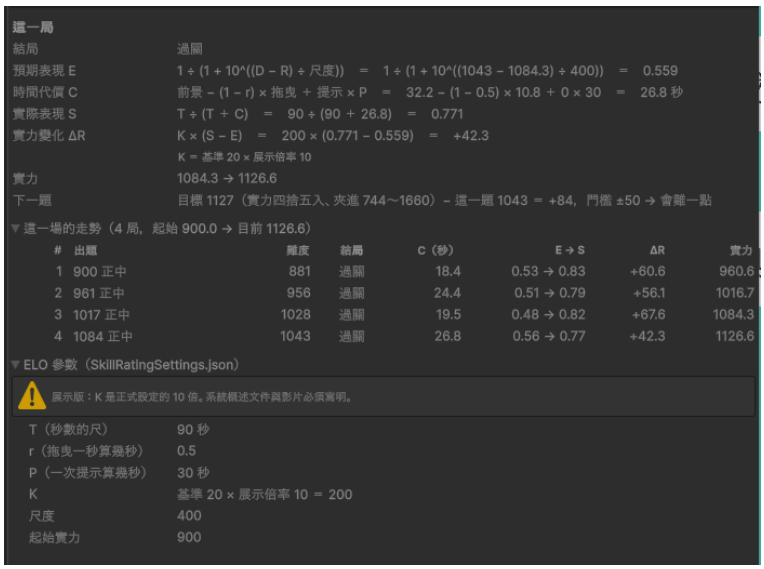
※ 展示版本為了讓評審在少數幾局內看到變化，實力的變化量設為正式設定的 10 倍。



圖二：依目標難度當場生成的兩題，實際難度左 1104、右 1503。



圖三：左：使用者端畫面；右：監控面板對圖二左題的難度拆解（目標 1061、實際 1104），含六個特徵各自的加減與參考解。



圖四：監控面板的實力結算：每一項怎麼算，以及這一場四局的走勢（展示版 K 為正式設定的 10 倍）。

四、系統特色

特色一：每一項宣稱都可驗證

- **幾何正確性**：七巧板只能拼出 13 種凸多邊形（1942 年 Wang 與 Hsiung 證明），程式獨立算出的邊數分布與論文完全一致。
- **難度與真人表現一致**：11 位使用者解 56 題，難度等級越高，提示次數一路增加（表二）；扣除個人差異後，難度與解題時間的相關 r ≈ 0.46、與提示次數 r ≈ 0.50。**權重沒有因這批資料調整**，所以這是驗證，不是事後擬合。
- **同一題永遠同一個難度**：題目旋轉、翻面後重算，難度必須完全相同，由自動化測試把關。全專案 495 個自動化測試。

表二：回饋資料（11 人，56 題，全數解出）

目標難度	題數	中位秒數	平均提示次數
800	11	110	0.45
1000	12	137	0.50
1200	11	166	1.00
1400	11	159	1.09
1600	11	231	1.82

特色二：擴充性

- **難度標準是資料，不是程式**：六個特徵的權重寫在設定檔裡，換一套標準不必改程式。
- **不同來源的題目用同一把尺**：人工手拼的具象題與自動生成的題目，用同一套公式計算難度，也用同一套實力值結算，新增題目來源不必另訂標準。

- **規則與畫面分離**：幾何、出題、難度、實力的程式完全不依賴遊戲引擎，自動化測試就是在引擎之外執行的；換成其他平台，只需重做畫面層（圖五）。



圖五：系統分層。規則層不依賴遊戲引擎，由設定檔決定難度標準，並由自動化測試在引擎外直接驗證。

五、系統開發工具與技術

Unity 6（C#）開發，NUnit 自動化測試。核心技術：以 ℤ[√2] 精確算術表示座標；分離軸定理判斷重疊；邊界追蹤取出題目外框；隨機化深度優先回溯搜尋生成題目；標準形雜湊判斷兩題是否相同；六個形狀特徵加權換算難度；ELO 換算使用者實力。**不使用生成式 AI，不需要網路。**

六、系統使用對象

想練習空間邏輯的各年齡使用者。難度隨實力連續調整，每個人都從適合自己的程度開始；判定精確、答案不必他人核對，可以獨立練習。對家長、教師或陪伴者而言，則多了一個說得出「這題為什麼比較難」的依據。

七、系統使用環境

Android 手機與平板、Windows 筆電。全程離線運作，不需帳號，所有運算在使用者自己的裝置上完成。

八、結語

本作品把「這題多難」「這個人程度到哪」「還有沒有題目可出」三件原本憑感覺的事，變成算得出、驗得了的數字。架構上規則與畫面分離、難度標準是資料，擴充性是一開始就設計進去的。**接下來的三項：卡住時的中途回饋與完整求解器（規劃中）**、拍照取物體輪廓生成具象題目（已有雛形，尚未整合進系統）、以更多使用資料持續校正難度權重（規劃中）。